Évaluation — Fonctions et inéquations

Calculatrice autorisée.

Dans ce sujet, on travaillera dans l'ensemble $\mathbb{R}$ des nombres réels.

Exercice 1 (10 points)

Les questions sont indépendantes.

1) Comparer les nombres suivants en justifiant à l'aide des fonctions de référence.

   a) $\frac{1}{3}$ et $\frac{1}{4}$

   b) $(-3)^2$ et $\left(-\frac{5}{2}\right)^2$

2) Résoudre l'inéquation produit suivante :

$$(2-3x)(3x+7) \leq 0$$

3) On considère la fonction f définie par :

$$f(x) = \sqrt{x}$$

   a) Donner l'ensemble de définition de la fonction f.

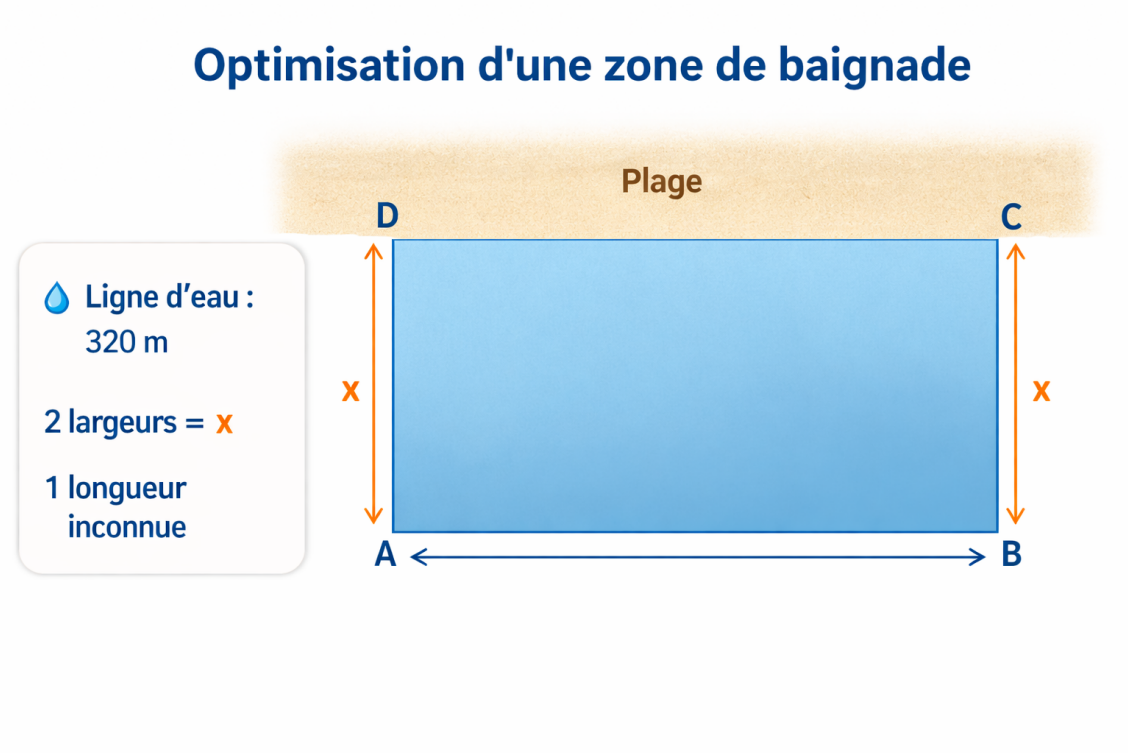
   b) Donner le tableau de variations de la fonction f.

4) Résoudre l'inéquation quotient suivante :

$$\frac{x-5}{(4+x)^2} \geq 0$$

Exercice 2 (10 points)

Une mairie dispose d'une ligne d'eau de **320 m** de long. Elle désire créer, le long de sa plage, la zone de baignade rectangulaire $ABCD$ la plus grande possible .



Partie A : Mise en équation (4 points)

On note x la largeur de la zone de baignade.

1) Exprimer la longueur AB en fonction de x.
2) Montrer que l'aire $A(x)$ du rectangle peut s'écrire

$$A(x) = x(320 - 2x)$$

et préciser l'ensemble des valeurs possibles de x.

3) Développer $A(x)$.
4) Montrer que pour tout réel x :

$$A(x) = -2(x - 80)^2 + 12800$$

Partie B : Étude de la fonction A (aire) (6 points)

5) Étudier les variations de la fonction A précédente sur $[0; 80]$ puis sur $[80; 160]$ et dresser son tableau de variations.
6) En déduire le maximum de la fonction A et la valeur de x pour laquelle il est atteint.
7) En déduire l'aire maximale de baignade.

Corrigé du sujet 2

Exercice 1 (10 points)

Les questions sont indépendantes.

1) Comparer les nombres suivants en justifiant à l'aide des fonctions de référence.

   a) Comparer $\frac{1}{3}$ et $\frac{1}{4}$.
   On considère la fonction inverse
   $$x \longmapsto \frac{1}{x}.$$
   Elle est décroissante sur $]0;+\infty[$.
   Or
   $$3 < 4.$$
   Donc
   $$\boxed{\frac{1}{3} > \frac{1}{4}.}$$

   b) Comparer $(-3)^2$ et $\left(-\frac{5}{2}\right)^2$.
   On considère la fonction carré
   $$x \longmapsto x^2.$$
   Elle est décroissante sur $]-\infty;0]$.
   Or
   $$-3 < -\frac{5}{2}.$$
   Donc
   $$\boxed{(-3)^2 > \left(-\frac{5}{2}\right)^2.}$$

2) Résoudre l'inéquation produit suivante :
   $$(2-3x)(3x+7) \leq 0.$$
   Les facteurs s'annulent pour
   $$2-3x=0 \iff x=\frac{2}{3} \qquad \text{et} \qquad 3x+7=0 \iff x=-\frac{7}{3}.$$
   On dresse le tableau de signes :

x	$-\infty$		$-\frac{7}{3}$		$\frac{2}{3}$		$+\infty$
$2-3x$		$+$		$+$	0	$-$	
$3x+7$		$-$	0	$+$		$+$	
$(2-3x)(3x+7)$		$-$	0	$+$	0	$-$	

   Donc
   $$\boxed{S =]-\infty;-\frac{7}{3}] \cup \left[\frac{2}{3};+\infty\right[.}$$

3) On considère la fonction f définie par :

$$f(x) = \sqrt{x}.$$

a) Donner l'ensemble de définition de la fonction f.
La racine carrée est définie lorsque

$$x \geq 0.$$

Donc

$$\boxed{D_f = [0; +\infty[.}$$

b) Donner le tableau de variations de la fonction f.
La fonction racine carrée est croissante sur $[0; +\infty[$.

x	0		$+\infty$
f	0	$\nearrow$	

4) Résoudre l'inéquation quotient suivante :

$$\frac{x-5}{(x+4)^2} \geq 0.$$

Le numérateur s'annule pour

$$x - 5 = 0 \iff x = 5.$$

Le dénominateur s'annule pour

$$(x+4)^2 = 0 \iff x = -4.$$

La valeur $x = -4$ est interdite.
On dresse le tableau de signes :

x	$-\infty$		-4		5		$+\infty$
$x-5$		$-$		$-$	0	$+$	
$(x+4)^2$		$+$	0	$+$		$+$	
$\frac{x-5}{(x+4)^2}$		$-$	$\Vert$	$-$	0	$+$	

Donc

$$\boxed{S = [5; +\infty[.}$$

Exercice 2 (10 points)

Une mairie dispose d'une ligne d'eau de 320 m de long. Elle désire créer, le long de sa plage, une zone de baignade rectangulaire $ABCD$.
On note x la largeur de la zone de baignade.

Partie A : Mise en équation

1) Exprimer la longueur AB en fonction de x.
La ligne d'eau forme une longueur et deux largeurs, donc

$$AB + 2x = 320.$$

Ainsi,

$$\boxed{AB = 320 - 2x.}$$

2) Montrer que l'aire $A(x)$ du rectangle peut s'écrire

$$A(x) = x(320 - 2x)$$

et préciser l'ensemble des valeurs possibles de x.
L'aire d'un rectangle vaut

$$\text{longueur} \times \text{largeur}.$$

Donc

$$A(x) = AB \times x.$$

Or

$$AB = 320 - 2x.$$

Ainsi

$$A(x) = x(320 - 2x).$$

Comme une longueur est positive ou nulle,

$$x \geq 0 \quad \text{et} \quad 320 - 2x \geq 0.$$

Donc

$$x \in [0; 160].$$

3) Développer $A(x)$.
On développe :

$$A(x) = x(320 - 2x) = 320x - 2x^2.$$

Donc

$$\boxed{A(x) = -2x^2 + 320x.}$$

4) Montrer que pour tout réel x :

$$A(x) = -2(x - 80)^2 + 12800.$$

On développe :

$$-2(x - 80)^2 + 12800.$$

Or

$$(x - 80)^2 = x^2 - 160x + 6400.$$

Donc

$$-2(x - 80)^2 = -2x^2 + 320x - 12800.$$

Ainsi

$$-2(x - 80)^2 + 12800 = -2x^2 + 320x - 12800 + 12800$$

d'où

$$\boxed{-2(x - 80)^2 + 12800 = -2x^2 + 320x.}$$

Partie B : Étude de la fonction aire

5) Étudier les variations de la fonction A sur $[0;80]$ puis sur $[80;160]$ et dresser son tableau de variations.

On utilise la forme canonique :

$$A(x) = -2(x-80)^2 + 12800.$$

Sur $[0;80]$ **:**

Soient a et b tels que

$$0 \leq a \leq b \leq 80.$$

Alors

$$a - 80 \leq b - 80 \leq 0.$$

La fonction carré est décroissante sur $]-\infty;0]$, donc

$$(a-80)^2 \geq (b-80)^2.$$

On multiplie par $-2 < 0$, donc l'ordre change :

$$-2(a-80)^2 \leq -2(b-80)^2.$$

On ajoute 12800 :

$$-2(a-80)^2 + 12800 \leq -2(b-80)^2 + 12800.$$

Donc

$$A(a) \leq A(b).$$

Ainsi, A est croissante sur

$$\boxed{[0;80].}$$

Sur $[80;160]$ **:**

Soient a et b tels que

$$80 \leq a \leq b \leq 160.$$

Alors

$$0 \leq a - 80 \leq b - 80.$$

La fonction carré est croissante sur $[0;+\infty[$, donc

$$(a-80)^2 \leq (b-80)^2.$$

On multiplie par $-2 < 0$, donc l'ordre change :

$$-2(a-80)^2 \geq -2(b-80)^2.$$

On ajoute 12800 :

$$-2(a-80)^2 + 12800 \geq -2(b-80)^2 + 12800.$$

Donc

$$A(a) \geq A(b).$$

Ainsi, A est décroissante sur

$$\boxed{[80;160].}$$

Calculons les valeurs utiles :

$$A(0) = 0 \times (320-0) = 0, \qquad A(80) = -2(80-80)^2 + 12800 = 12800,$$

$$A(160) = 160(320-320) = 0.$$

On en déduit le tableau de variations suivant :

x	0	80	160
A	0 ↗	12800	↘ 0

6) En déduire le maximum de la fonction A et la valeur de x pour laquelle il est atteint.
Comme A est croissante sur $[0; 80]$ puis décroissante sur $[80; 160]$, elle admet un maximum pour

$$x = 80.$$

Donc le maximum de la fonction A est

$$\boxed{12800}$$

et il est atteint pour

$$\boxed{x = 80.}$$

7) En déduire l'aire maximale de baignade.
L'aire maximale de baignade est donc

$$\boxed{12800 \text{ m}^2.}$$

Les dimensions correspondantes sont :

$$x = 80 \text{ m} \qquad \text{et} \qquad AB = 320 - 2 \times 80 = 160 \text{ m}.$$